UNIVERSIDAD DE SEVILLA — E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
Asignatura: **Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet** | Convocatoria: Curso 2026 / 2027

INFORME DE CONSULTORÍA Y AUDITORÍA PERICIAL

ASEGURAMIENTO DE LA CONFIDENCIALIDAD Y ANÁLISIS FORENSE VERACRYPT

Expediente Técnico: **CAI 2 — Parte 1** | Entidad Destinataria: Dirección Gerencia y CISO Hospitalario

METADATOS INSTITUCIONALES DEL ENCARGO

Metadato Institucional	Detalle de Registro
Equipo Auditor Responsable	**Security Team 3 (Grupo 3)**
Consultores / Analistas	• **Kleber Leonardo de Carvalho** (Consultor Principal en Criptografía Aplicada) • **Luigui Juan Guillermo Ramos** (Consultor de Seguridad Defensiva y Forense) • **Paula Benítez** (Consultora de Auditoría y Cumplimiento Normativo)
Fecha de Emisión Oficial	Octubre de 2026
Identificador del Entregable	`ST-3-CAI2A.pdf` (Informe Principal) / `ST-3-CAI2A.zip` (Paquete de Auditoría)
Clasificación de Seguridad	**CONFIDENCIAL / USO INTERNO (RESTRICTED TLP:AMBER+)** *(Anexo en TLP:RED)*
Estado de Conformidad	**Dictamen Favorable — Pruebas Empíricas Superadas y Recuperación Forense 100% Exitosa**

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autor(es)	Resumen de Modificaciones y Alcance
0.1	07/10/2026	Security Team 3	Análisis de requisitos del sistema hospitalario, marco RGPD/ENS y diseño de pruebas.
0.5	08/10/2026	Security Team 3	Ensayos de cifrado OpenSSL, análisis de modos/padding y evidencia gráfica en modo ECB.
1.0	09/10/2026	Security Team 3	Auditoría Hashcat de `drive.vc`, recuperación de clave, montaje FAT12 y redacción final.

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Contexto Operativo y Calificación del Riesgo Legal y Técnico

La entidad hospitalaria auditada opera un complejo asistencial multisede cuyos sistemas transmiten y almacenan datos médicos sin cifrado alguno, tanto en reposo como durante el traslado físico de soportes y comunicación por red interna. Esta deficiencia tipifica un sistema no confiable (*untrustworthy*), conculcando de manera flagrante el **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD, Arts. 9 y 32)**, la **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)** y el **Esquema Nacional de Seguridad (ENS - RD 311/2022)**.

El tratamiento indebido de datos de salud (categoría especial de alta sensibilidad) expone a la entidad a sanciones de la AEPD de hasta **20 millones de euros o el 4% de su facturación anual global**, además de la paralización de sus servicios y un gravísimo daño reputacional.

1.2. Respuesta Sintética a la Consulta a): Cifrado Masivo de Radiografías

1. **Refutación de AES-128-CBC:** Se desaconseja ceñirse a 128 bits. La custodia de datos clínicos debe prolongarse durante décadas (>30 años según la Ley 41/2002), y el algoritmo cuántico de Grover reduce el espacio efectivo de una clave simétrica de N a $N/2$ bits, degradando AES-128 a solo 64 bits. Con aceleración por hardware (**Intel AES-NI**), la sobrecarga computacional de migrar a AES-256 es insignificante (inferior a **0.55 ms**).
2. **Ranking Oficial Dictaminado:**
   - **1º AES-256-CBC:** Máxima solidez criptográfica post-cuántica y compatibilidad estándar con sistemas PACS/DICOM.
   - **2º ChaCha20:** Cifrador de flujo de 256 bits con **0 bytes de sobrecarga espacial** (sin padding) e ideal para terminales móviles y tablets clínicas que carecen de AES-NI.
   - **3º Camellia-256-CBC:** Cifrador de bloque estándar ISO/IEC, ideal para diversificación criptográfica independiente de AES.
3. **Descarte Crítico de ECB:** Se demuestra pericialmente que el modo *Electronic Codebook* (ECB) fugaría la silueta anatómica del paciente, violando el criterio prioritario de confidencialidad.
4. **Procedimiento Operativo:** Uso de OpenSSL con relleno **PKCS#7**, vector de inicialización (IV) criptográficamente seguro y derivación mediante **PBKDF2 con 100.000 iteraciones** (`-pbkdf2 -iter 100000`). Verificación de integridad garantizada mediante huellas **SHA-256** o cifrado autenticado **AEAD** (AES-GCM / ChaCha20-Poly1305).

1.3. Respuesta Sintética a la Consulta b): Seguridad en VeraCrypt y Recuperación Forense

1. **Generación Segura en VeraCrypt:** Implementación de cascadas multicapa (**Serpent-Twofish-AES**), modo sectorial **XTS** (clave doble de 512 bits), multiplicación de iteraciones PBKDF2 fijando **PIM > 1000**, obligatoriedad de **Keyfiles** (64 bytes de alta entropía) y uso de **Contenedores Ocultos** (*Hidden Volumes*) para garantizar negación plausible.
2. **Resolución de la Contraseña de `drive.vc`:** Delimitado el espacio a **52.000 combinaciones posibles** mediante un ataque por máscara acelerado por GPU con **Hashcat (modo 29421)** a 513 H/s, se descubrió la contraseña en apenas **48 segundos**:

   Contraseña Legítima: abcd..Hb0167

3. **Rescate de la Información Confidencial:** Descifrados los 1.536 sectores del volumen FAT12, se extrajo el archivo confidencial `/TopSecret/calendario-escolar-2026-27.pdf` (67.714 bytes), resguardado en el Anexo Técnico Confidencial.

2. CONSULTORÍA APARTADO A): SELECCIÓN Y EVALUACIÓN CRIPTOGRÁFICA PARA RADIOGRAFÍAS

2.1. Análisis Crítico y Refutación de la Propuesta de los Técnicos (AES-128-CBC)

Los técnicos propusieron adoptar `AES-128-CBC` por "facilidad de uso y eficiencia". El equipo consultor rechaza formalmente esta propuesta por tres fundamentos:

- **Período de Conservación de Historias Clínicas (Ley 41/2002 y RGPD):** Las radiografías deben custodiarse entre 20 y 30 años tras el alta médica. El umbral de 128 bits no es viable para ese horizonte temporal ante el avance computacional.
- **Resistencia Criptoanalítica y Computación Cuántica (Algoritmo de Grover):** Reduce la seguridad de N bits a $N/2$ bits. Una clave de 128 bits se reduce a 2^{64} operaciones (rango de ataque factible). En cambio, **AES-256 conserva un margen post-cuántico de 128 bits (2^{128} operaciones)**, inexpugnable.
- **Impacto Computacional Residual por AES-NI:** En CPUs modernas, AES se computa en el silicio (AES-NI). La diferencia temporal entre 128 vs 256 bits es de apenas **0.55 ms** (+10%), un coste totalmente despreciable frente a la ganancia en seguridad.

2.2. Evaluación y Descarte Técnico de Algoritmos Conocidos por el Cliente

Algoritmo / Modo	Evaluación Técnica y Vulnerabilidades Asociadas	Dictamen Pericial
RSA-2048	Cifrado asimétrico. Restringido a bloques inferiores a la clave (máx. 245 bytes con PKCS#1 v1.5). Cifrar imágenes de 1.5 MB requeriría miles de exponenciaciones lentas, inviabilizando su uso masivo en archivos.	**RECHAZADO TAJANTEMENTE** (Inviable para masas de datos)
Blowfish / CAST5	Cifradores de bloque de 1ª generación con bloque de **64 bits (8 bytes)**. Vulnerables al ataque **Sweet32** (colisión por paradoja del cumpleaños tras transferir apenas ≈ 32 GB bajo el mismo contexto).	**RECHAZADO** (Bloque obsoleto de 64 bits)
Modo ECB (aes-ecb, camellia-ecb, serpent-ecb)	*Electronic Codebook*: Cifra cada bloque de 16 bytes de forma autónoma sin vector de inicialización. Bloques idénticos de texto claro generan bloques cifrados idénticos, preservando los contornos espaciales de la imagen médica.	**RECHAZADO CRÍTICAMENTE** (Violación del Criterio 1)
Modos CFB / OFB	Modos de realimentación. OFB no admite paralelización en descifrado; CFB propaga errores y ambos presentan rendimientos netamente inferiores frente a CBC y ChaCha20.	**DESACONSEJADO** (Superado tecnológicamente)
Serpent-128	Cifrador con altísimo margen de seguridad pero sin instrucciones de aceleración en hardware en la mayoría de CPUs hospitalarias, ofreciendo menor velocidad que AES.	**SECUNDARIO**

2.3. Demostración Empírica de la Fuga de Información en Modo ECB vs Modo CBC

Para demostrar irrefutablemente por qué el **Criterio 1 (Garantía de no inteligibilidad)** veta el modo ECB, se diseñó un ensayo en **Kali Linux** sobre una radiografía torácica clínica (`radiografia_tamano1_500KB.bmp`):

- **Fundamento:** El formato BMP almacena una **cabecera fija de 54 bytes** (firma `BM`, dimensiones y profundidad) seguida por la matriz de píxeles sin comprimir.
  • **En Modo ECB:** $P_i = P_j \implies C_i = C_j$. Bloques idénticos producen bloques cifrados idénticos, preservando los contornos anatómicos del paciente.
  • **En Modo CBC / ChaCha20:** La retroalimentación ($C_i = E_K(P_i \oplus C_{i-1})$) produce efecto avalancha (ruido estocástico puro, entropía ≈ 7.999 bits/byte).

```
# 1. Cifrado en modo inseguro ECB vs modo seguro CBC y reconstrucción de cabecera BMP
openssl enc -aes-256-ecb -e -in radiografia_tamano1_500KB.bmp -out ecb.enc -pass pass:"test" -pbkdf2
openssl enc -aes-256-cbc -e -in radiografia_tamano1_500KB.bmp -out cbc.enc -pass pass:"test" -pbkdf2
head -c 54 radiografia_tamano1_500KB.bmp > header.bin
cat header.bin ecb.enc > evidencia_visual_ecb.bmp
cat header.bin cbc.enc > evidencia_visual_cbc.bmp
```

> **Dictamen Visual Pericial:** En `evidencia_visual_ecb.bmp`, **las costillas, clavículas y silueta cardíaca del paciente se distinguen con total nitidez a simple vista**. En cambio, `evidencia_visual_cbc.bmp` produce ruido blanco puro estocástico sin contorno discernible, certificando el cumplimiento del Criterio 1.

2.4. Modos de Bloque, Esquema de Padding y Tamaño de Clave Recomendados

- **Modo de Bloque: CBC (Cipher Block Chaining)** con Vector de Inicialización (IV) de 16 bytes (128 bits) impredecible vía CSPRNG.
- **Esquema de Relleno (Padding): PKCS#7 (RFC 5652)**. Añade entre 1 y 16 bytes para alinear el tamaño del archivo al bloque de 128 bits.
- **Cifrador de Flujo Alternativo (ChaCha20):** Al ser de flujo, **no utiliza padding** (**0 bytes de sobrecarga espacial**).
- **Tamaño de Clave:** Claves simétricas de **256 bits (32 bytes)**, alineadas con NIST y Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

2.5. Especificación Técnica de Procedimientos en OpenSSL

```
# AES-256-CBC (PBKDF2 con 100.000 iteraciones y Salt CSPRNG)
openssl enc -aes-256-cbc -e -in radiografia.bmp -out radiografia_aes.enc -pass pass:"Clave2026!#" -pbkdf2
-iter 100000
# ChaCha20 (0 bytes de overhead espacial)
openssl enc -chacha20 -e -in radiografia.bmp -out radiografia_chacha.enc -pass pass:"Clave2026!#" -pbkdf2
-iter 100000
# Camellia-256-CBC (Estándar ISO/IEC)
openssl enc -camellia-256-cbc -e -in radiografia.bmp -out radiografia_camellia.enc -pass pass:"Clave2026!
#" -pbkdf2 -iter 100000
# Descifrado íntegro
openssl enc -aes-256-cbc -d -in radiografia_aes.enc -out radiografia_recuperada.bmp -pass pass:"Clave202
6!#" -pbkdf2 -iter 100000
```

2.6. Comprobación de Integridad y Autenticidad

Generación de huella previa al envío con `sha256sum radiografia.bmp > control.sha256` y comprobación tras el descifrado con `sha256sum -c control.sha256` (coincidencia 100% bit a bit). Para entornos de producción, se recomienda evolucionar a esquemas **AEAD** (AES-256-GCM / ChaCha20-Poly1305) que integran una etiqueta de autenticación de 128 bits que aborta el descifrado si se manipula un solo bit.

3. DISEÑO EXPERIMENTAL, RESULTADOS EMPÍRICOS Y RANKING

3.1. Caracterización del Parque Radiológico Hospitalario

Distribución del parque hospitalario: 100 KB (18%), 500 KB (24% - **Tamaño 1: < 1000 KB**), 1000 KB (46%) y 1500 KB (12% - **Tamaño 2: > 1000 KB**). Se emplean las muestras reales: **Tamaño 1 (500 KB / 0.4884 MB)** y **Tamaño 2 (1500 KB / 1.4648 MB)**.

3.2. Tablas Oficiales de Rendimiento Empírico (Mediciones en Kali Linux)

TABLA 1: EXPERIMENTOS DE CIFRADO (Medias Consolidadas)

Tamaño de Imagen	Alg1: AES-256-CBC (ms)	Alg1: AES-256-CBC (MB)	Alg2: ChaCha20 (ms)	Alg2: ChaCha20 (MB)	Alg3: Camellia-256-CBC (ms)	Alg3: Camellia-256-CBC (MB)	Alg. Base: AES-128-CBC (ms)
Tamaño 1 (< 1000 KB / 500 KB)	4.46 ms	0.4884 MB	4.52 ms	0.4884 MB	7.69 ms	0.4884 MB	3.97 ms
Tamaño 2 (> 1000 KB / 1500 KB)	5.61 ms	1.4649 MB	4.91 ms	1.4648 MB	13.15 ms	1.4649 MB	5.06 ms

TABLA 2: EXPERIMENTOS DE DESCIFRADO

Tamaño de Imagen	Alg1: AES-256-CBC (ms)	Alg1: AES-256-CBC (MB)	Alg2: ChaCha20 (ms)	Alg2: ChaCha20 (MB)	Alg3: Camellia-256-CBC (ms)	Alg3: Camellia-256-CBC (MB)	Alg. Base: AES-128-CBC (ms)
Tamaño 1 (< 1000 KB / 500 KB)	3.93 ms	0.4884 MB	< 5 ms (0.00s)	0.4884 MB	7.95 ms	0.4884 MB	3.86 ms
Tamaño 2 (> 1000 KB / 1500 KB)	4.89 ms	1.4648 MB	6.18 ms	1.4648 MB	12.82 ms	1.4648 MB	5.39 ms

3.3. Ranking Oficial de Preferencias Justificado

Posición	Algoritmo	Dictamen y Justificación Criptográfica
1º	**AES-256-CBC**	**RECOMENDACIÓN PRINCIPAL.** Máxima solidez post-cuántica (>30 años), aceleración por hardware nativa (Intel AES-NI) y compatibilidad absoluta con el estándar médico PACS/DICOM.
2º	**ChaCha20**	**SEGUNDA PREFERENCIA (Ideal para Movilidad).** Complejidad espacial perfecta (+0 bytes de sobrecarga), inmune a ataques de canal lateral y altísima velocidad en tablets clínicas sin AES-NI.
3º	**Camellia-256-CBC**	**TERCERA PREFERENCIA (Diversidad Criptográfica).** Cifrador estándar ISO/IEC de 256 bits avalado por el proyecto europeo NESSIE, como alternativa independiente a AES.

4. CONSULTORÍA APARTADO B): SEGURIDAD EN VERACRYPT Y PROCESO FORENSE

4.1. Directrices de Ingeniería para Contenedores VeraCrypt de Máxima Seguridad

1. **Cascada Multicapa (Serpent-Twofish-AES):** Cifrado encadenado con claves independientes. Si un algoritmo se debilita teóricamente, los datos permanecen completamente blindados por las otras dos capas.
2. **Modo Sectorial y Derivación:** Modo **XTS (IEEE 1619)** con clave doble de 512 bits y función PRF **SHA-512**.
3. **Multiplicación de Iteraciones (PIM > 1000):** Eleva las rondas de PBKDF2 a millones, inutilizando clusters de cracking por GPU.
4. **Keyfiles Obligatorios:** Archivo de 64 bytes de ruido CSPRNG en token físico USB/FIDO2.
5. **Contenedor Oculto (*Hidden Volume*):** Proporciona negación plausible (*plausible deniability*), ocultando el volumen real en el espacio libre de un volumen señuelo.

4.2. Auditoría Forense y Proceso de Recuperación del Contenedor `drive.vc`

- **Inspección de Cabecera:** Tamaño: 1.0 MB (768 KB útiles), PBKDF2 SHA-512 (500.000 iteraciones), cifrador AES-256 en modo XTS (MK: 512 bits).
- **Delimitación Matemática del Espacio:** Patrón: `abcd..H` (7 chars fijos) + `[a-zA-Z]` (52) + `0` (1) + `[0-9]{3}` (1.000) = Exactamente 12 caracteres.

  $$\text{Espacio Total de Búsqueda: } S = 52 \times 1 \times 1000 = 52.000 \text{ combinaciones posibles}$$

- **Auditoría por Fuerza Bruta con Hashcat:** Modo `29421` (VeraCrypt SHA512 + XTS 512 bit), ataque por máscara `-a 3 -1 ?l?u "abcd..H?10?d?d?d"`.
  - **Velocidad:** 513 H/s (NVIDIA RTX 3050 Laptop GPU).
  - **Tiempo de Resolución: 48 segundos** (evaluado el 47.26% del espacio).
  - **Contraseña Legítima Hallada:** `abcd..Hb0167`.

4.3. Reconstrucción Forense del Volumen, Montaje y Extracción

Recuperada la credencial, el script pericial en Python (`script_recuperacion_forense.py`) opera en espacio de usuario:

1. Deriva la clave de cabecera con PBKDF2-HMAC-SHA512 (500.000 rondas).
2. Descifra los 448 bytes de cabecera con AES-XTS y valida la firma mágica `VERA`.
3. Extrae los 64 bytes de la Master Key XTS en el offset 192 (`f440cf2b946b29ae4539...bf20`).
4. Descifra los 1.536 sectores del área de datos (offset 131.072 bytes) con tweak sectorial base 256.
5. Genera la imagen `volumen_descifrado.img` y extrae del sistema FAT12 el documento confidencial:
   - **Ruta:** `/TopSecret/calendario-escolar-2026-27.pdf` (67.714 bytes).
   - **Huella SHA-256:** `0173f85f02f5b6346cf275a2f16a292f263e7f70e0ed1cc5af7b86e644493479`.

5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y PROPUESTA DE CONTINUIDAD

Línea de Servicio	Alcance Técnico y Valor Asistencial
1. Pasarela Criptográfica DICOM (Crypto-PACS)	Despliegue de un daemon automatizado para cifrado transparente de radiografías en tránsito y reposo mediante AES-256-GCM.
2. Auditoría y Adecuación ENS y RGPD en Salud	Certificación de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022) y blindaje jurídico ante la AEPD.
3. Gestión de Secretos y Tokens FIDO2	Implantación de PKI institucional, contenedores cifrados con Keyfiles en hardware y supresión de contraseñas débiles.
4. CSIRT Hospitalario 24/7	Monitorización continua de incidentes, análisis forense digital y soporte pericial inmediato ante fugas de información clínica.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS

1. **RGPD — Reglamento (UE) 2016/679:** Arts. 9 y 32.
2. **Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD)** de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
3. **Ley 41/2002:** Autonomía del paciente e información clínica.
4. **Real Decreto 311/2022:** Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
5. **NIST SP 800-38A / FIPS PUB 197:** *Block Cipher Modes / AES*.
6. **RFC 8439 / RFC 5652:** *ChaCha20-Poly1305 / PKCS#7*.
7. **VeraCrypt Documentation:** *Volume Format Specification*, IDRIX.

CLASIFICACIÓN: TLP:RED — **ACCESO ESTRICTAMENTE RESTRINGIDO**

7. ANEXO TÉCNICO CONFIDENCIAL (Apartado b)

USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN GERENCIA Y EQUIPO DE CIBERSEGURIDAD HOSPITALARIA

7.1. Credenciales y Elementos Criptográficos Recuperados

- **Contenedor:** `drive.vc` (1.0 MB).
- **Hash Extraído (Modo 29421):**

```
$veracrypt$ade9c4a25cb55592ee35521edc09738924f2ce0916abf7eff1de593b887ba3b71e22d3afdeeddc0a0d0afdb66c7
af2f9066d4ec396f55ba9d69cf734644183fb$ed95b0fe746dd68159dcc8f73
```

- **Contraseña Legítima Recuperada:**

`abcd..Hb0167`

- **Master Key XTS del Volumen (512 bits):**

```
f440cf2b946b29ae45397d48eaba7f42674915ab9f8e511eb6a29e817a964084d776a9546235c8e4920d5cd6b8cc155f156fae
459474679e3a632ab77a82bf20
```

7.2. Traza Pericial Consolidada de Hashcat

```
Session..........: hashcat | Status: Cracked
Hash.Mode........: 29421 (VeraCrypt SHA512 + XTS 512 bit)
Time.Started.....: Fri Oct  9 11:31:07 2026 (48 secs)
Speed.#01........: 513 H/s (GPU: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU)
Guess.Mask.......: abcd..H?10?d?d?d [12] | Progress: 24576/52000 (47.26%)
Contraseña recuperada: abcd..Hb0167
```

7.3. Documento Confidencial Rescatado

- **Ruta:** `/TopSecret/calendario-escolar-2026-27.pdf` (67.714 bytes)
- **Huella SHA-256:** `0173f85f02f5b6346cf275a2f16a292f263e7f70e0ed1cc5af7b86e644493479`
- **Encabezado Extraído:** *"E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA - CALENDARIO ESCOLAR 2026-2027 TITULACIONES DE GRADO..."*

8. DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA PERICIAL

8.1. Herramientas Utilizadas y Reflexión sobre el Uso de IA

- **Entorno:** Windows 11 / Kali Linux. OpenSSL 3.x, Hashcat v7.1.2 y Python 3 (librería `cryptography`).
- **Reflexión sobre el Uso de IA (Gemini):** Empleada como asistente para estructurar la redacción formal conforme a las normas UNE y acelerar cálculos de entropía. **Todos los comandos criptográficos, el script forense de descifrado en Python y los parámetros de máscara de Hashcat fueron validados, ejecutados y corregidos empíricamente por los miembros del equipo en el entorno de laboratorio**, garantizando la reproducibilidad y la veracidad de cada resultado técnico.

8.2. Desglose de Entregables (Carpetas `apartado_a` y `apartado_b`)

- **Carpeta `apartado_a`:** Imágenes originales (500 KB y 1500 KB), parámetros en `claves_y_vectores.txt`, 6 archivos cifrados (`*.enc`), huellas en `hashes_sha256_originales.txt` y el script `descifrar_y_verificar.sh`.
- **Carpeta `apartado_b`:** Contenedor `drive.vc`, hash en `hash_drive.txt`, traza `salida_hashcat.txt`, script `script_recuperacion_forense.py`, imagen `volumen_descifrado.img` y carpeta `ficheros_recuperados/`.

8.3. Guía Rápida para Reproducir la Práctica en Kali Linux

```
# Fase 1: Apartado a (OpenSSL)
cd apartado_a && chmod +x descifrar_y_verificar.sh && ./descifrar_y_verificar.sh
# Fase 2: Apartado b (VeraCrypt y Forense)
cd ../apartado_b
hashcat -m 29421 hash_drive.txt -a 3 -1 "?l?u" "abcd..H?10?d?d?d"  # Encuentra abcd..Hb0167
python3 script_recuperacion_forense.py                              # Genera volumen_descifrado.img
mdir -i volumen_descifrado.img ::/TopSecret                         # Revela el PDF confidencial
```

Aviso Legal: El Security Team 3 ejecutó esta auditoría pericial aplicando estándares internacionales (NIST, ISO/IEC, RGPD y ENS). El análisis fue de carácter empírico y produjo resultados reproducibles.